

World Map

Господин Пача, боливийский археолог, обнаружил в окрестностях Тиуанако древний документ, описывающий мир в период Тиуанако (300-1000 гг. н.э.). В то время существовало N стран, пронумерованных от 1 до N .

В документе есть список M различных пар соседних стран:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Для каждого i ($0 \leq i < M$) в документе указано, что страна $A[i]$ была соседней со страной $B[i]$ и наоборот. Пары стран, не указанные в списке, не являются соседними.

Мистер Пача хочет создать такую карту мира, для которой информация о том, какие страны являются соседними, в точности соответствовала заданной информации для периода Тиуанако. Для этого он сначала выбирает целое положительное число K . Затем он рисует карту в виде таблицы из $K \times K$ квадратных клеток, строки которой пронумерованы от 0 до $K-1$ (сверху вниз), а столбцы — от 0 до $K-1$ (слева направо).

Он хочет раскрасить каждую клетку карты одним из N цветов. Цвета пронумерованы от 1 до N , а страна j ($1 \leq j \leq N$) представлена цветом j . Раскраска должна удовлетворять всем следующим **условиям**:

- Для каждой страны j ($1 \leq j \leq N$) существует хотя бы одна клетка с цветом j .
- Для каждой пары соседних стран $(A[i], B[i])$ существует хотя бы одна пара соседних клеток, причем одна из них окрашена в цвет $A[i]$, а другая — в цвет $B[i]$. Две клетки являются соседними, если они имеют общую сторону.
- Для каждой пары соседних клеток разного цвета выполняется: страны, представленные этими двумя цветами, были соседними в период Тиуанако.

Например, если $N = 3$, $M = 2$ и пары соседних стран — $(1, 2)$ и $(2, 3)$, а значит страны $(1, 3)$ не являются соседними, то следующая карта размерности $K = 3$ удовлетворяет всем условиям.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

В частности, страна **не обязательно** должна образовывать связный регион на карте. На карте выше страна 3 образует связный регион, а страны 1 и 2 — несвязные регионы.

Ваша задача — помочь мистеру Паче выбрать значение K и создать карту. Гарантируется, что хотя бы одна подходящая карта существует. Поскольку мистер Пача предпочитает карты меньшего размера, в последней подзадаче ваши баллы могут зависеть от значения K , меньшее значение K может оцениваться выше. Однако нахождение минимально возможного значения K не требуется.

Детали реализации

Вы должны реализовать следующую функцию:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : количество стран.
- M : количество пар соседних стран.
- A и B : массивы длины M , описывающие соседние страны.
- Эта функция может быть вызвана **до 50 раз** в одном запуске программы на тесте, что соответствует нескольким тестовым примерам.

Функция должна возвращать массив C , представляющий карту. Пусть K — это длина C .

- Каждый элемент C должен быть массивом длины K , содержащим целые числа от 1 до N включительно.
- $C[i][j]$ — цвет клетки в строке i и столбце j (для всех i и j , таких что $0 \leq i, j < K$).
- K должно быть не больше 240.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 40$

- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ для каждого i , такого что $0 \leq i < M$.
- Пары $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ различны.
- Существует по крайней мере одна карта, удовлетворяющая всем условиям.

Подзадачи и баллы

Подзадача	Балл	Дополнительные ограничения
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ для каждого $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Страна 1 является соседней со всеми остальными странами. Некоторые другие пары стран тоже могут быть соседними.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Нет дополнительных ограничений.

В подзадаче 6 ваша оценка зависит от значения K .

- Если хотя бы одна карта, возвращаемая `create_map`, не удовлетворяет всем условиям, ваша оценка за подзадачу будет 0.
- В противном случае пусть R равно **максимальному** значению K/N по всем вызовам `create_map`. Тогда вы получите **частичный балл** в соответствии со следующей таблицей:

Ограничения	Баллы
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Пример

В CMS оба следующих вызова включены в один тест.

Пример 1

Рассмотрим следующий вызов:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Это пример из описания задачи, поэтому функция может вернуть следующую карту:

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Пример 2

Рассмотрим следующий вызов:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

В этом примере $N = 4$, $M = 4$ и пары стран $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ и $(3, 4)$ являются соседними. Следовательно, пары $(1, 4)$ и $(2, 3)$ не являются соседними.

Функция может вернуть следующую карту размера $K = 7$, которая удовлетворяет всем условиям:

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Карта может быть и меньше, например, функция может вернуть следующую карту размера $K = 2$:

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Заметим, что ограничение $K/N \leq 2$ выполняется для обеих карт.

Пример грейдера

Первая строка входных данных должна содержать одно целое число T — количество тестовых примеров. Далее следует описание T сценариев, каждый в формате, указанном ниже.

Формат ввода:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Формат вывода:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Здесь P — это длина массива C , возвращенного `create_map`, а $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) — длина массива $C[i]$. Обратите внимание, что строка 3 в формате вывода намеренно оставлена пустой.